

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Kirjoita käyttäen matemaattista notaatiota (joukko-opillisia ja loogisia merkkejä)

- a) luku $\sqrt{2}$ ei kuulu rationaalilukuihin,
- b) lukujen $-7, 0, 51$ ja miljoona muodostama joukko on kokonaislukujen osajoukko,
- c) joukko C on joukkojen A ja B leikkauksen komplementin aito osajoukko,
- d) niiden reaalilukujen x joukko, joiden neliö on suurempi kuin $1,2$ ja pienempi kuin $3,6$,
- e) lukujen a ja b irrationaalisuudesta ei seuraa summan $a + b$ irrationaalisuus,
- f) joukkojen A ja B yhdiste sisältää joukkojen C ja D leikkauksen,
- g) jokaista nollasta poikkeavaa kokonaislukua x kohti on olemassa sellainen luku y , että $xy = 2$,
- h) $\mathbb{R}$:n suljetun välin kolmesta viiteen ja avoimen välin neljästä kuuteen joukkoe-roitus on suljettu väli kolmesta neljään.

Ratkaisu.

- a) $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- b) $\{-7, 0, 51, 10^6\} \subseteq \mathbb{Z}$
- c) $C \subset \mathbb{C}(A \cap B)$
- d) $\{x \in \mathbb{R} : 1,2 < x^2 < 3,6\}$
- e) $((a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \wedge (b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})) \nRightarrow a + b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- f) $C \cap D \subseteq A \cup B$
- g) $\forall x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \exists y \in \mathbb{R} : xy = 2$
- h) $[3, 5] \setminus]4, 6[= [3, 4]$

□

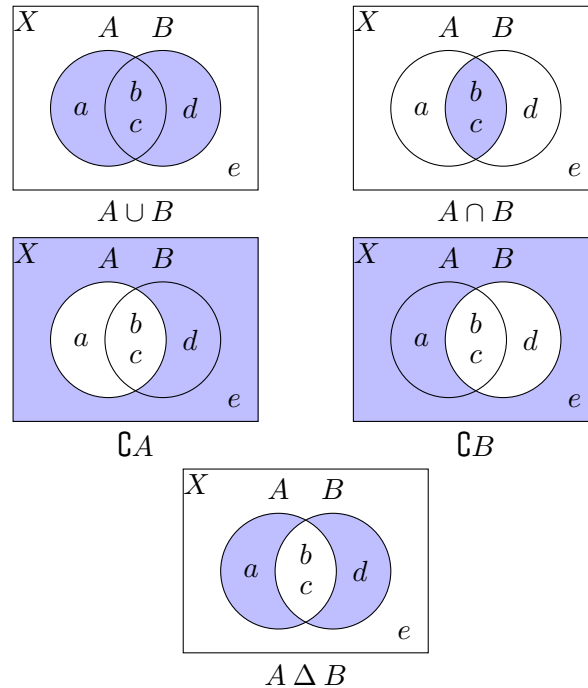
Tehtävä 2. Olkoon $X = \{a, b, c, d, e\}$ perusjoukko sekä $A = \{a, b, c\}$ ja $B = \{b, c, d\}$. Määritä

- a) $A \cup B$ ja $A \cap B$,
- b) $\mathbb{C}A$ ja $\mathbb{C}B$,
- c) A :n ja B :n *symmetrinen erotus* $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$,
- d) B :n *potenssijoukko* $\mathcal{P}(B) = \{C : C \subseteq B\}$.

Havainnollista joukkoja Vennin diagrammeilla.

Ratkaisu.

- a) $A \cup B = \{a, b, c, d\}$ ja $A \cap B = \{b, c\}$
- b) $\mathbb{C}A = \{d, e\}$ ja $\mathbb{C}B = \{a, e\}$
- c) $A \Delta B = \{a\} \cup \{d\} = \{a, d\}$
- d) $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{b, c, d\}\}$



Kuva 1: Kohtien (a)–(c) joukkojen visualisoinnit Vennin diagrammeina. Potenssijoukon $\mathcal{P}(B)$ visualisointi ei onnistu Vennin diagrammilla.

□

Tehtävä 3. Olkoon A ja B joukkoja. Todista *absorbiolait*

- a) $A \cup (A \cap B) = A$,
- b) $A \cap (A \cup B) = A$.

Havainnollista tuloksia Vennin diagrameilla.

Ratkaisu.

- a) Olkoon $C = A \cup (A \cap B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon yhdisteen määritelmän mukaan joko $x \in A$ tai $x \in A \cap B$. Ensimmäisessä tapauksessa $x \in A$, ja toisessa tapauksessa $x \in A \cap B \subseteq A$, joten myös $x \in A$. Siis $C \subseteq A$.

Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Koska $x \in A$, niin $x \in A \cup (A \cap B) = C$. Siis $A \subseteq C$.

Olemme osoittaneet $C \subseteq A$ ja $A \subseteq C$, joten $A = C = A \cup (A \cap B)$.

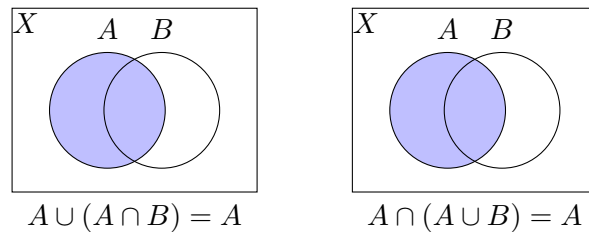
- b) Olkoon $C = A \cap (A \cup B)$. Näytetään ensin $C \subseteq A$. Olkoon $x \in C$. Joukon leikkauksen määritelmän mukaan $x \in A$ ja $x \in A \cup B$. Siis jokaisesta $x \in C$ seuraa $x \in A$, joten $C \subseteq A$.

Näytetään seuraavaksi $A \subseteq C$. Olkoon $x \in A$. Lisäksi $x \in A$ merkitsee yhdisteen määritelmän mukaan, että $x \in A \cup B$. On siis voimassa $x \in A$ ja $x \in A \cup B$, joten $x \in A \cap (A \cup B) = C$. Voimme siis todeta $A \subseteq C$.

Olemme osoittaneet $C \subseteq A$ ja $A \subseteq C$, joten $A = C = A \cap (A \cup B)$.

□

Tehtävä 4. Olkoon $A_k =]0, \frac{1}{k}[$, $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Määritä joukot



Kuva 2: Absorbiolakien visualisoinnit Vennin diagrammeina. Molemmissa tapauksissa tulokseksi jää joukko A .

- (a) $\bigcup_{k=1}^n A_k$, (b) $\bigcap_{k=1}^n A_k$, (c) $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, (d) $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 5. Kirjoita määritelmän avulla inklusio

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

implikaationa ja todista se vastatodistuksen avulla.

Ratkaisu.

□

Tehtävä 6. Olkoon A , B ja C joukkoja. Todista karteesisen tulon osittelulaki leikkauksen suhteen:

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

Havainnollista tulosta joukoilla $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ ja $C = \{1, 2\}$ määrittämällä ensin joukko $A \cap (B \times C)$ ja sitten joukko $(A \times C) \cap (B \times C)$.

Ratkaisu.

□